Appunti di Cloud Networking

AWS EBS and RDS

Obiettivo degli appunti

Capire il ruolo di Amazon EBS come storage a blocchi persistente per EC2 e il ruolo di Amazon RDS come servizio gestito per database relazionali. Il focus principale e su: tipi di storage, snapshot, differenza tra block e object storage, database gestiti, Multi-AZ e read replicas.

Indice rapido

- 1. Contesto: servizi core AWS
- 2. Amazon EBS: storage a blocchi persistente per EC2
- 3. Block storage vs object storage
- 4. Tipi di volumi EBS e casi d'uso
- 5. Snapshot, encryption ed elasticity
- 6. Amazon RDS: database relazionale gestito
- 7. On-premises, database su EC2 e database su RDS
- 8. DB instance, Multi-AZ e Read Replica
- 9. Laboratori 4 e 5
- 10. Glossario e domande d'esame con risposta

1. Contesto: servizi core AWS

- Il PDF riprende alcuni servizi fondamentali gia visti: Amazon VPC per la rete, Amazon EC2 per il calcolo, IAM per accesso e permessi, servizi di storage e servizi di database.
- In questa lezione il focus e su due servizi: Amazon EBS, nella categoria Storage, e Amazon RDS, nella categoria Database.
- EBS si collega soprattutto a EC2: fornisce volumi persistenti da usare con le istanze. RDS invece evita di gestire manualmente gran parte dell'infrastruttura database.

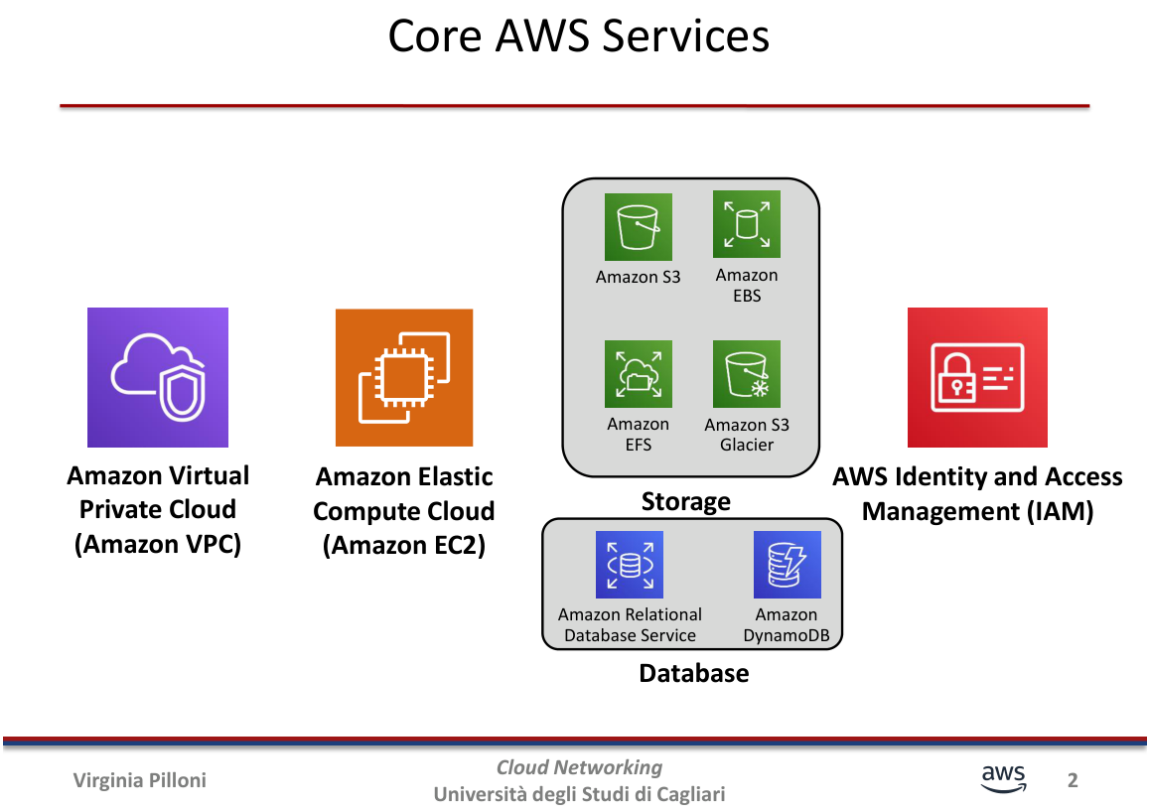


Figura - slide 2: panoramica dei core AWS services e posizione di EBS e RDS

Idea chiave

EBS risponde alla domanda: dove salvo dati persistenti collegati a una macchina EC2? RDS risponde alla domanda: come uso un database relazionale senza gestire manualmente server, patch, backup e alta disponibilita?

2. Amazon Elastic Block Store (EBS)

2.1 Definizione

- Amazon Elastic Block Store, abbreviato Amazon EBS, fornisce volumi di block storage persistente utilizzabili con istanze Amazon EC2.
- Storage persistente significa che i dati restano salvati anche se il dispositivo o l'istanza vengono spenti. Per questo motivo viene chiamato anche storage non volatile.
- Un volume EBS si comporta come un disco collegato a una macchina virtuale: puo contenere file di sistema, applicazioni, database, log o altri dati.

Spiegazione semplice

Immagina EC2 come il computer virtuale e EBS come il disco persistente collegato a quel computer. Se spegni e riaccendi la macchina, il disco EBS conserva i dati.

2.2 Caratteristiche principali di EBS

Caratteristica	Spiegazione	Perche e importante
Persistenza	I dati restano disponibili anche dopo lo spegnimento del dispositivo.	Evita la perdita dei dati quando l'istanza viene fermata o riavviata.
Replica nella Availability Zone	Ogni volume EBS e automaticamente replicato dentro la propria Availability Zone.	Aumenta disponibilita e durabilita del volume.
Bassa latenza	EBS e progettato per prestazioni a bassa latenza.	Adatto a sistemi operativi, applicazioni e database.
Scalabilita	L'uso puo essere scalato su o giu in pochi minuti.	Permette di adattare capacita e prestazioni alla domanda.

Backup con snapshot	I volumi possono essere salvati come snapshot su Amazon S3.	Permette ripristino e disaster recovery.

3. Block storage vs object storage

- EBS e block storage: il file viene gestito come insieme di blocchi. Se si modifica una piccola parte del file, viene modificato solo il blocco interessato.
- Amazon S3 e object storage: l'oggetto viene trattato come unita intera. Se si modifica anche un solo carattere in un file, in pratica l'intero oggetto deve essere aggiornato.

Aspetto	Block storage - EBS	Object storage - S3
Unita di gestione	Blocchi del file/disco.	Oggetti interi.
Uso tipico	Dischi per EC2, boot volume, database, workload transazionali.	File, backup, archivi, contenuti statici, dataset.
Modifica parziale	Si puo aggiornare solo il blocco necessario.	Di solito si aggiorna l'intero oggetto.
Collegamento a EC2	Volume collegato a una istanza EC2.	Accesso via API o servizi, non come disco tradizionale root.
Esempio intuitivo	Disco di un computer.	Archivio di file/oggetti nel cloud.

Attenzione da esame

Non dire che EBS e come S3. EBS e block storage; S3 e object storage. Hanno scopi diversi e meccanismi diversi.

4. Tipi di volumi Amazon EBS

- Il PDF distingue i volumi EBS in due grandi famiglie: SSD e HDD.
- I volumi SSD sono orientati a IOPS e bassa latenza; sono adatti a sistemi interattivi, boot volume, database e workload transazionali.
- I volumi HDD sono orientati al throughput; sono adatti a grandi quantita di dati, log, data warehouse e scenari in cui il costo basso e piu importante della latenza.

Amazon EBS Volume Types

	Solid State Drives (SSD)		Hard Disk Drives (HDD)	
	General Purpose	Provisioned IOPS	Throughput-Optimized	Cold
Maximum Volume Size	16 TiB	16 TiB	16 TiB	16 TiB
Maximum IOPS/Volume	16,000	64,000	500	250
Maximum Throughput/ Volume	250 MiB/s	1,000 MiB/s	500 MiB/s	250 MiB/s

Virginia Pilloni — Cloud Networking — Università degli Studi di Cagliari — aws — 6

Figura - slide 6: tabella dei tipi di volumi EBS e dei limiti principali

Tipo	Famiglia	Cosa privilegia	Casi d'uso principali	Nota

General Purpose	SSD	Bilanciamento costo/prestazioni.	La maggior parte dei workload, desktop virtuali, applicazioni interattive, sviluppo/test, boot volume.	Consigliato per molti casi generali.
Provisioned IOPS	SSD	IOPS elevate e prestazioni sostenute.	Applicazioni business critical e database grandi che richiedono piu di 16.000 IOPS o throughput elevato.	Scelto quando servono prestazioni prevedibili.
Throughput-Optimized	HDD	Throughput costante a basso costo.	Big data, data warehouse, log processing, workload streaming.	Non puo essere usato come boot volume.
Cold	HDD	Costo minimo per dati poco acceduti.	Grandi volumi di dati accessi raramente.	Non puo essere usato come boot volume.

Tipo	Max volume size	Max IOPS/volume	Max throughput/volume
General Purpose SSD	16 TiB	16.000	250 MiB/s
Provisioned IOPS SSD	16 TiB	64.000	1.000 MiB/s
Throughput-Optimized HDD	16 TiB	500	500 MiB/s
Cold HDD	16 TiB	250	250 MiB/s

5. Funzionalita EBS: snapshot, encryption, elasticity

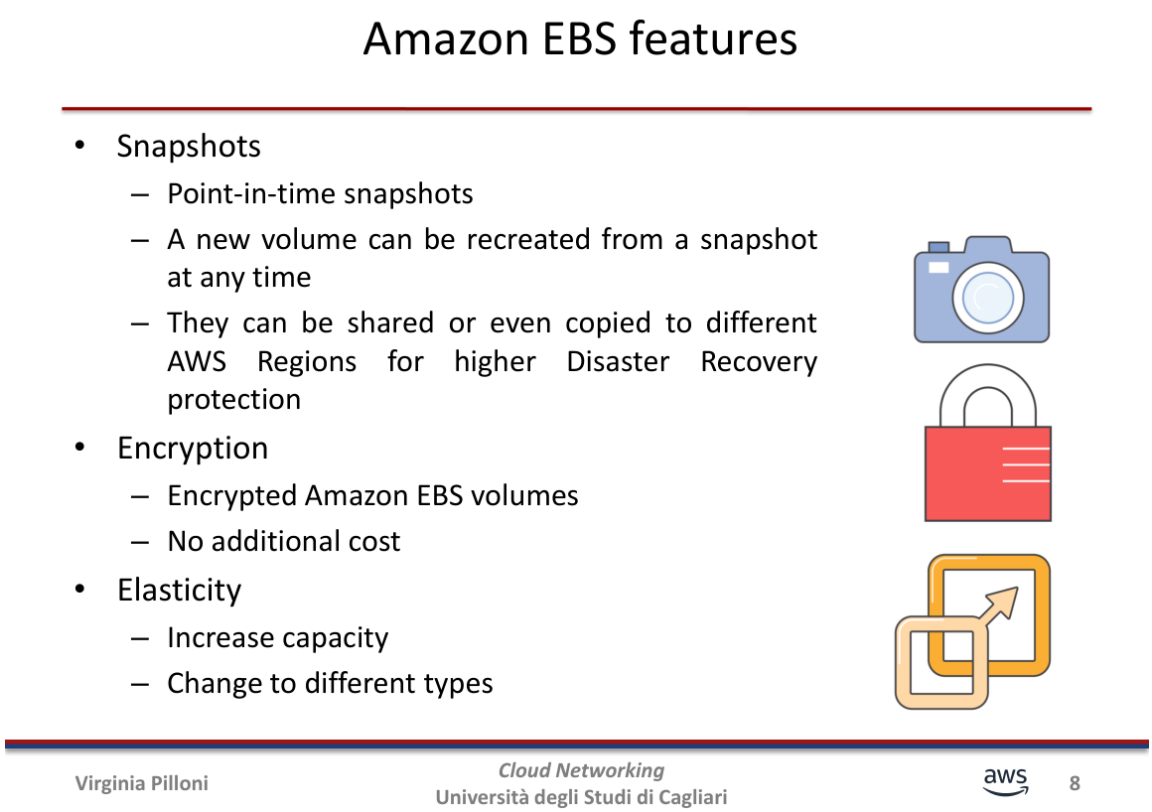


Figura - slide 8: funzionalita principali di Amazon EBS

5.1 Snapshot

- Uno snapshot e una copia point-in-time di un volume EBS.
- Da uno snapshot si puo ricreare un nuovo volume in qualsiasi momento.
- Gli snapshot possono essere condivisi o copiati in Regioni AWS diverse per migliorare la protezione in ottica disaster recovery.

Esempio

Se un volume EBS contiene dati importanti di un server, si puo creare uno snapshot prima di una modifica rischiosa. Se qualcosa va male, e possibile ricreare un volume partendo dallo snapshot.

5.2 Encryption

- Amazon EBS supporta volumi cifrati.
- Nel PDF viene evidenziato che la cifratura dei volumi EBS non comporta costi aggiuntivi.
- La cifratura aiuta a proteggere la confidenzialita dei dati memorizzati sul volume.

5.3 Elasticity

- EBS consente di aumentare la capacita di storage.
- EBS consente anche di cambiare tipo di volume, quindi modificare il profilo prestazionale in base alle esigenze.
- Questa elasticita riduce il rischio di sovra-provisioning iniziale: non e necessario acquistare subito il massimo se si puo crescere in seguito.

6. Lab 4: Working with Amazon EBS

- Lo scopo del laboratorio e imparare a creare un volume EBS.
- Dopo la creazione, il volume viene collegato a una istanza Amazon EC2.
- L'istanza viene configurata per usare il volume come disco virtuale.
- Poi viene creato uno snapshot e viene testato il ripristino da snapshot.

Fase del laboratorio	Cosa succede	Concetto verificato
Creazione volume	Si crea un nuovo volume EBS.	Storage persistente separato dall'istanza.
Attach a EC2	Il volume viene collegato a una istanza EC2.	EBS come disco per una macchina virtuale.
Configurazione disco	L'istanza usa il volume come disco virtuale.	Integrazione sistema operativo - storage.
Snapshot	Si crea una copia point-in-time.	Backup e recovery.
Restore	Si ripristina un volume dallo snapshot.	Disaster recovery e recupero dati.

7. Amazon Relational Database Service (RDS)

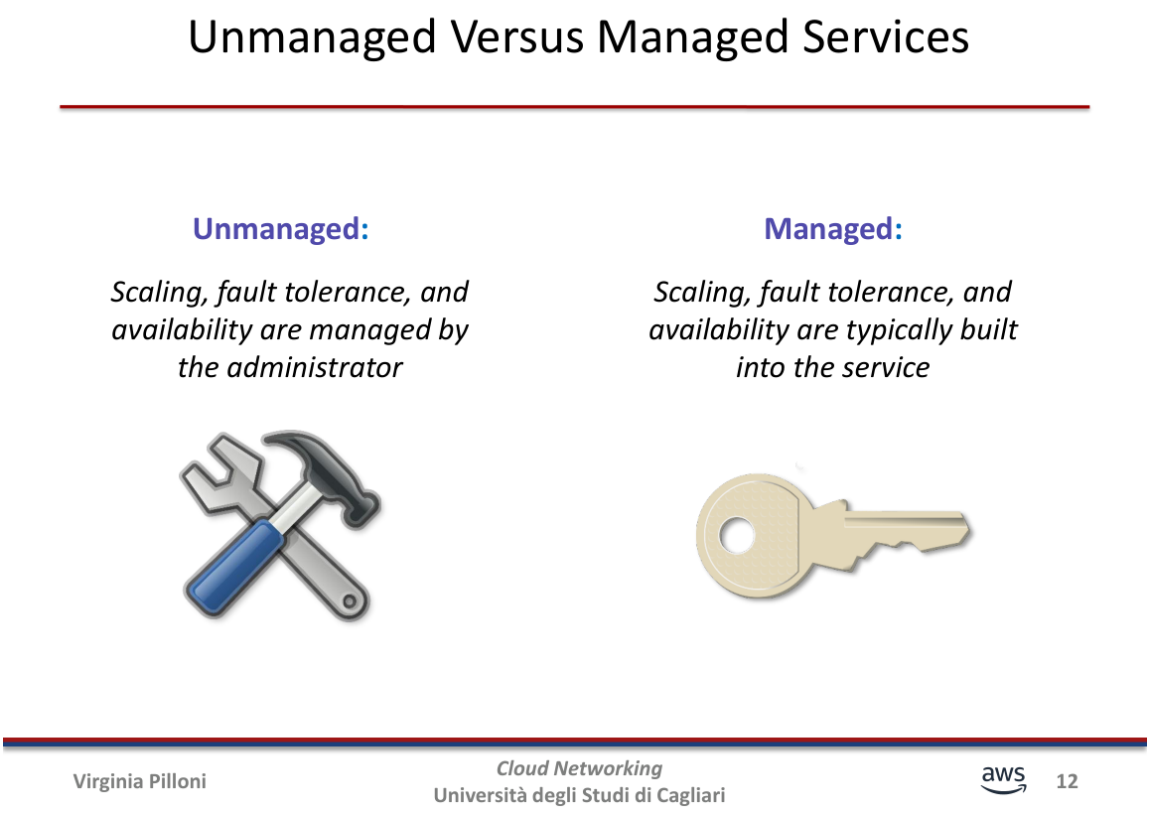


Figura - slide 12: differenza concettuale tra servizio unmanaged e managed

7.1 Managed vs unmanaged

- In un servizio unmanaged, scaling, fault tolerance e disponibilita sono gestiti dall'amministratore.
- In un servizio managed, questi aspetti sono tipicamente integrati nel servizio e gestiti dal provider.

- Amazon RDS e un servizio gestito: AWS aiuta a configurare, eseguire e mantenere un database relazionale nel cloud.

> **Idea chiave**
>
> Con RDS non stai semplicemente installando un database su una macchina. Stai usando un servizio database gestito, in cui molte operazioni amministrative sono automatizzate o semplificate.

7.2 Definizione di Amazon RDS

- Amazon Relational Database Service e un servizio gestito che configura e gestisce un database relazionale nel cloud.
- E pensato per applicazioni che hanno bisogno di un database relazionale, ma senza voler gestire manualmente tutte le componenti infrastrutturali.
- Nel flusso tipico: gli utenti accedono all'applicazione, l'applicazione gira su server applicativi, e i server applicativi comunicano con Amazon RDS.

8. Da database on-premises a database su RDS

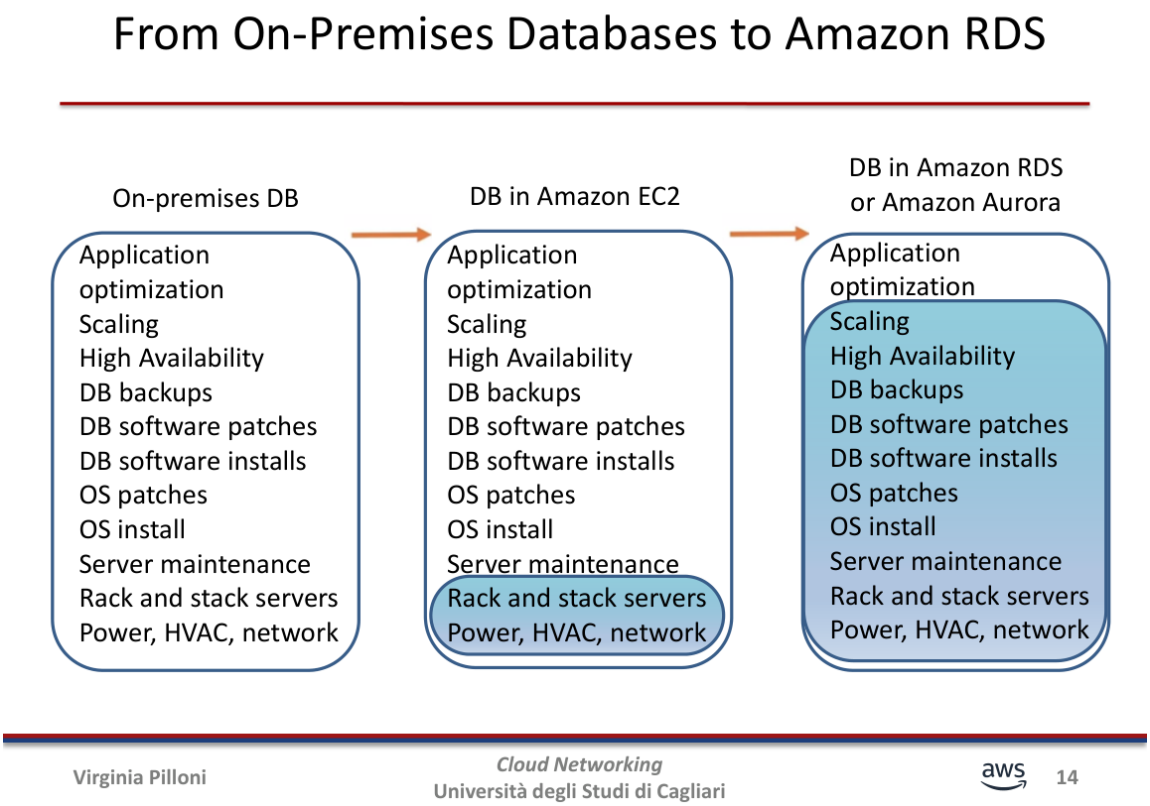


Figura - slide 14: spostamento delle responsabilita da on-premises a EC2 e RDS/Aurora

- Nel database on-premises, l'organizzazione gestisce praticamente tutto: alimentazione, raffreddamento, rete, server fisici, installazione OS, patch OS, installazione software DB, patch DB, backup, alta disponibilita e scaling.
- Nel database su EC2, AWS elimina la gestione fisica del data center, ma l'utente deve ancora gestire molte componenti software e operative del database.
- Nel database su RDS o Aurora, molte attivita operative vengono spostate sul servizio gestito, lasciando all'utente soprattutto l'ottimizzazione dell'applicazione e la configurazione logica necessaria.

Attivita	On-premises DB	DB su Amazon EC2	DB su Amazon RDS/Aurora
Server fisici, rack, alimentazione, HVAC, rete	Gestiti dall'organizzazione	Gestiti da AWS	Gestiti da AWS
OS install e OS patches	Gestiti dall'organizzazione	Gestiti dall'utente su EC2	Gestiti dal servizio

DB software install e patch	Gestiti dall'organizzazione	Gestiti dall'utente su EC2	Gestiti/semplificati dal servizio
Backup database	Gestiti dall'organizzazione	Gestiti dall'utente su EC2	Funzionalita gestita/automatizzabile
High availability e scaling	Da progettare e gestire manualmente	Da progettare e configurare dall'utente	Funzionalita integrate/configurabili nel servizio
Ottimizzazione applicativa	Responsabilita dell'utente	Responsabilita dell'utente	Responsabilita dell'utente

9. Amazon RDS DB Instances

- Il blocco base di Amazon RDS e la DB instance.
- Una DB instance e un ambiente database isolato che puo contenere piu database creati dall'utente.
- Quando si configura una DB instance, si scelgono classe dell'istanza, storage e motore database.

Elemento	Cosa significa	Esempi / parametri
DB instance	Ambiente database isolato gestito da RDS.	Puo contenere piu database creati dall'utente.
DB instance class	Definisce le risorse computazionali.	CPU, memoria, performance di rete.
DB instance storage	Definisce il tipo di storage usato dal database.	Magnetic, General Purpose SSD, Provisioned IOPS.
DB engine	Motore database relazionale supportato.	MySQL, Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MariaDB, Oracle.

10. High Availability con Multi-AZ Deployment

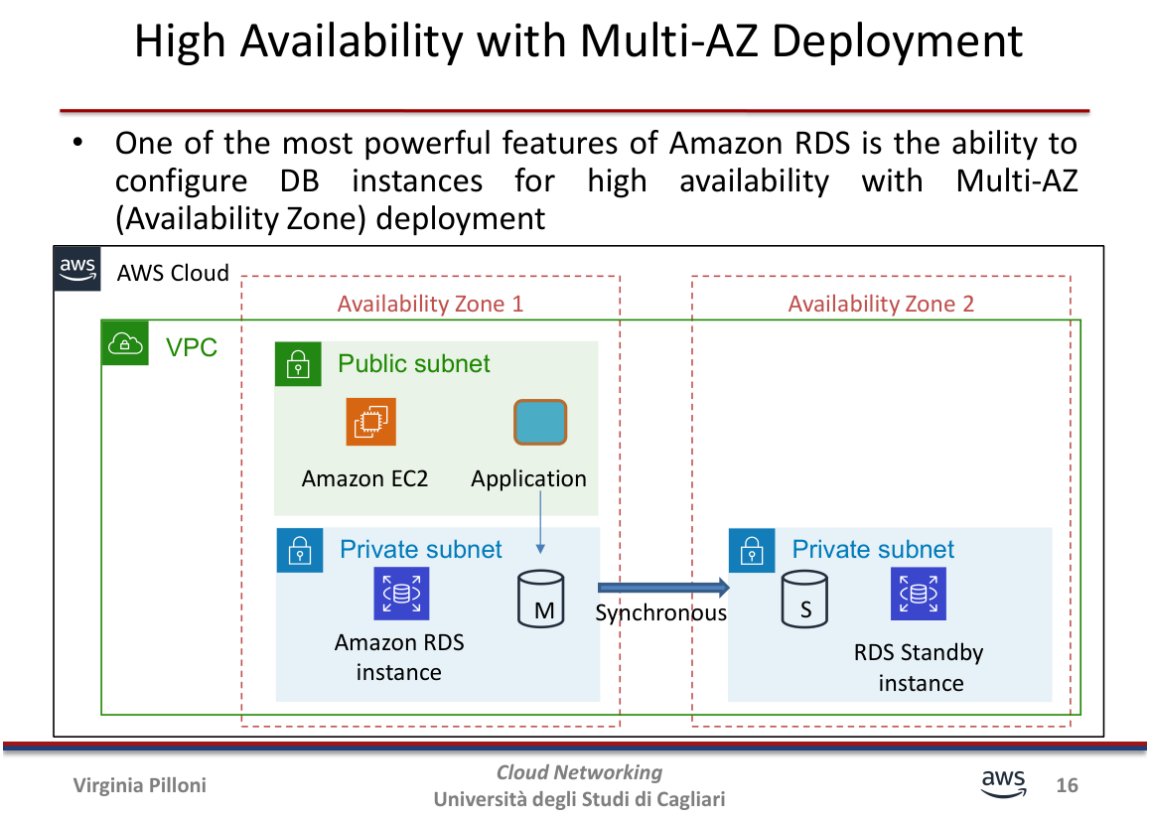


Figura - slide 16: Amazon RDS Multi-AZ deployment con istanza primaria e standby

- Una delle funzioni piu potenti di Amazon RDS e la possibilita di configurare le DB instance in modalita Multi-AZ per alta disponibilita.
- In una configurazione Multi-AZ, esiste una istanza principale e una istanza standby in un'altra Availability Zone.
- La replica tra primary e standby e sincrona, quindi la standby viene mantenuta aggiornata.
- Se l'istanza principale fallisce, Amazon RDS porta automaticamente online la standby come nuova istanza principale.

Da ricordare

Multi-AZ serve principalmente per alta disponibilita e failover. Non va confusa con le Read Replica, che servono soprattutto a scaricare operazioni di lettura.

11. Amazon RDS Read Replicas

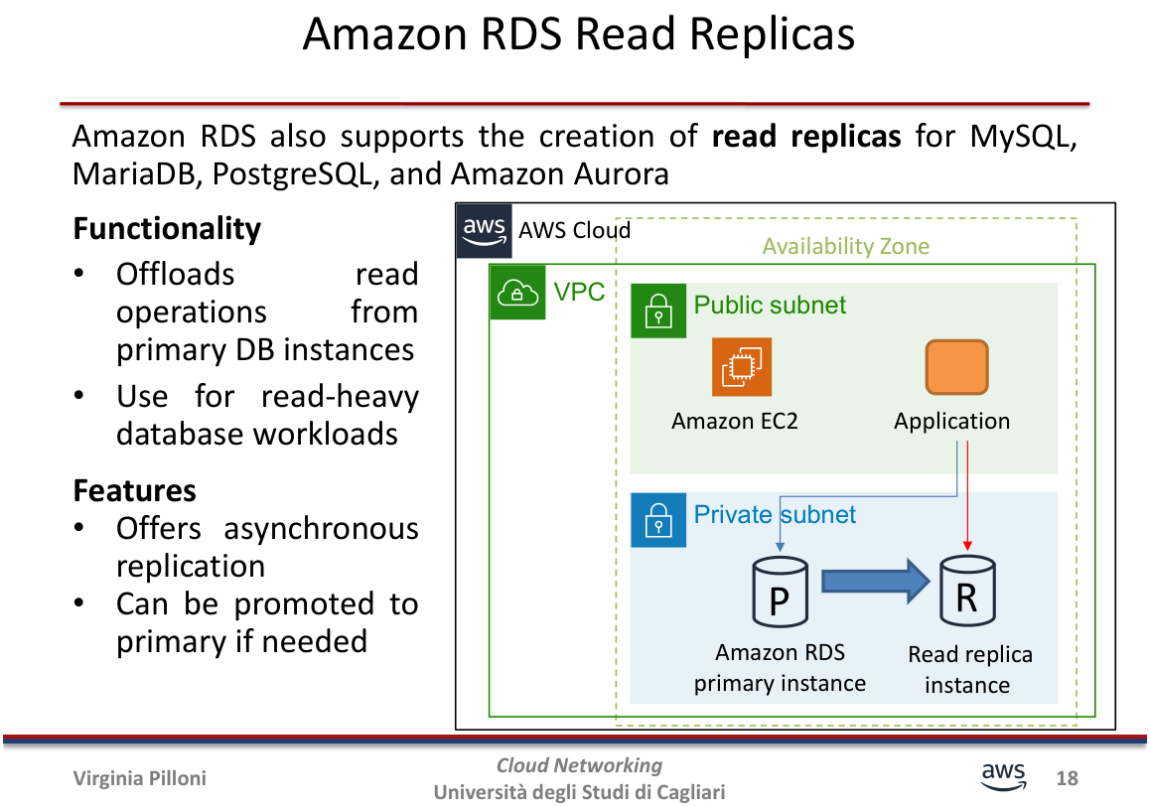


Figura - slide 18: read replica con replica asincrona e offload delle letture

- Amazon RDS supporta Read Replicas per MySQL, MariaDB, PostgreSQL e Amazon Aurora.
- Una Read Replica copia i dati dalla primary instance tramite replica asincrona.
- La funzione principale e spostare parte del carico di lettura dalla primary DB instance alla replica.
- Le Read Replica sono utili per workload read-heavy, cioe applicazioni con molte letture rispetto alle scritture.
- Una Read Replica puo essere promossa a primary se necessario.

Aspetto	Multi-AZ	Read Replica
Obiettivo principale	Alta disponibilita e failover.	Scalabilita delle letture.
Tipo di replica	Sincrona.	Asincrona.
Uso della copia	Standby per emergenza/failover.	Replica usata per query di lettura.
Cosa succede se fallisce la primary	RDS porta online la standby come nuova primary.	La replica puo essere promossa se necessario, ma il focus e sulle letture.
Quando sceglierla	Quando bisogna ridurre downtime e aumentare disponibilita.	Quando il database riceve molte richieste di lettura.

12. Lab 5: Build Your DB Server and Interact with Your DB Using an App

- Il laboratorio mostra come usare una database instance gestita da AWS per risolvere il bisogno di un database relazionale.
- La struttura finale include una VPC con subnet pubbliche e private, un web server, un NAT gateway, security group e due database RDS in configurazione primaria/secondaria.

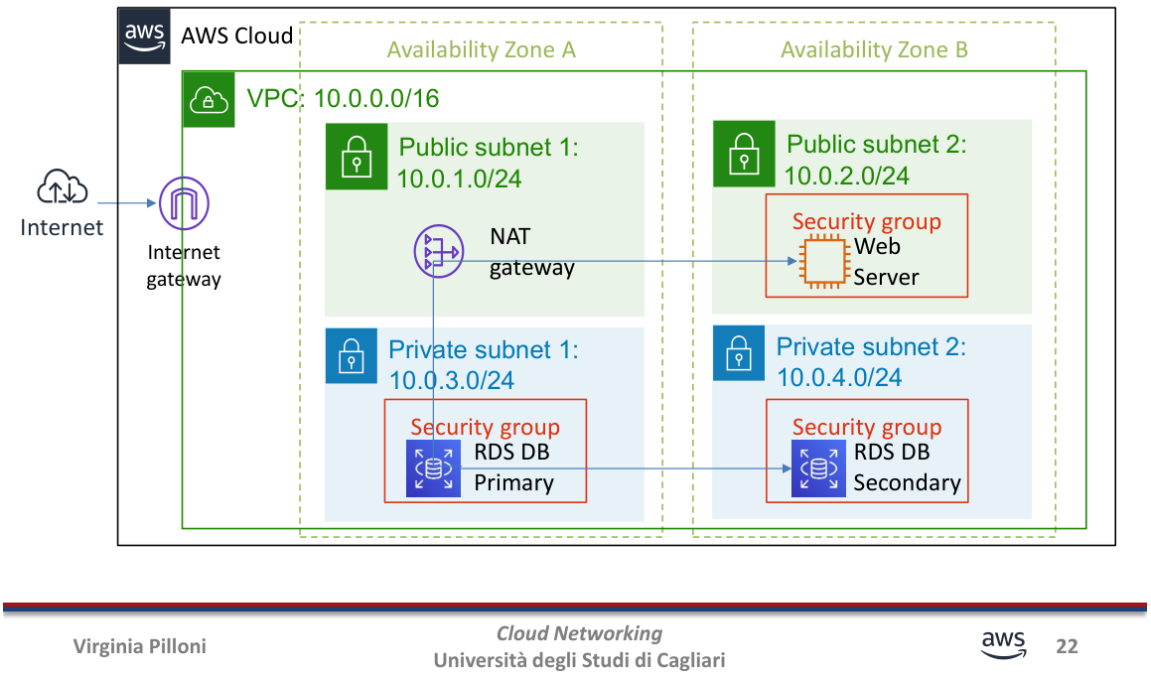


Figura - slide 22: prodotto finale del laboratorio con web server e RDS primaria/secondaria

Task	Cosa si fa	Perche serve
Creare un security group VPC	Si definiscono regole di accesso per il database.	Protegge il DB controllando chi puo connettersi.
Creare un DB subnet group	Si indica in quali subnet puo essere collocato RDS.	Permette a RDS di distribuire risorse nelle subnet corrette.
Creare una DB instance RDS	Si avvia il database gestito.	Fornisce il database relazionale all'applicazione.
Interagire con il database	L'applicazione o l'utente comunica con RDS.	Verifica che il sistema funzioni end-to-end.

13. Schema finale di ripasso

Concetto	Spiegazione essenziale	Errore da evitare
Amazon EBS	Storage a blocchi persistente per istanze EC2.	Confonderlo con S3.
Snapshot EBS	Copia point-in-time di un volume, utile per backup e recovery.	Pensare che sia una seconda istanza EC2.
EBS Encryption	Cifratura dei volumi EBS senza costo aggiuntivo.	Dimenticare che protegge i dati a riposo.
EBS Elasticity	Possibilita di aumentare capacita e cambiare tipo di volume.	Pensare che la scelta iniziale sia sempre definitiva.
Amazon RDS	Servizio gestito per database relazionali.	Pensare che sia solo un database installato manualmente su EC2.
DB instance	Ambiente database isolato in RDS.	Confonderlo con una singola tabella.
Multi-AZ	Alta disponibilita con standby sincrona e failover automatico.	Usarlo come sinonimo di Read Replica.
Read Replica	Replica asincrona per scaricare letture dalla primary.	Usarla come meccanismo principale di failover Multi-AZ.

14. Glossario essenziale

Termine	Significato

Amazon EBS	Servizio AWS che fornisce volumi di block storage persistenti per Amazon EC2.
Persistent storage	Storage che conserva i dati anche dopo lo spegnimento del dispositivo.
Block storage	Tipo di storage in cui i dati sono gestiti a blocchi.
Object storage	Tipo di storage in cui i dati sono gestiti come oggetti interi, come in Amazon S3.
Snapshot	Copia point-in-time di un volume EBS.
Encryption	Cifratura dei dati per proteggerne la confidenzialita.
Amazon RDS	Servizio gestito AWS per database relazionali.
DB instance	Ambiente database isolato in Amazon RDS.
DB engine	Motore database usato dalla DB instance, per esempio MySQL o PostgreSQL.
Multi-AZ	Distribuzione RDS con istanza primaria e standby in piu Availability Zone.
Read Replica	Replica usata per alleggerire il carico di lettura dalla primary DB instance.
Managed service	Servizio in cui il provider gestisce molte attivita operative, come disponibilita, manutenzione e scaling.

15. Domande d'esame / ripasso con risposta

Domanda 1: Che cos'e Amazon EBS?

Risposta: Amazon EBS e un servizio AWS che fornisce volumi di block storage persistenti da usare con istanze Amazon EC2.

Domanda 2: Cosa significa storage persistente?

Risposta: Significa che i dati restano salvati anche dopo lo spegnimento del dispositivo o dell'istanza. Per questo e chiamato anche storage non volatile.

Domanda 3: Perche EBS e utile con EC2?

Risposta: Perche fornisce un disco persistente collegabile a una istanza EC2, adatto a sistema operativo, applicazioni, dati e database.

Domanda 4: Dove viene replicato automaticamente un volume EBS?

Risposta: Ogni volume EBS viene replicato automaticamente all'interno della propria Availability Zone.

Domanda 5: Qual e la differenza tra block storage e object storage?

Risposta: Nel block storage si possono modificare blocchi specifici di un file. Nell'object storage l'oggetto e trattato come unita intera, quindi una modifica richiede l'aggiornamento dell'oggetto.

Domanda 6: Quale servizio AWS e block storage: EBS o S3?

Risposta: Amazon EBS e block storage. Amazon S3 e object storage.

Domanda 7: A cosa servono gli snapshot EBS?

Risposta: Servono a creare copie point-in-time dei volumi, da cui e possibile ricreare nuovi volumi per backup, recovery o disaster recovery.

Domanda 8: Gli snapshot EBS possono essere copiati in altre Regioni?

Risposta: Si. Possono essere copiati in Regioni AWS diverse per aumentare la protezione in scenari di disaster recovery.

Domanda 9: Quali sono le tre funzionalita EBS evidenziate nel PDF?

Risposta: Snapshots, encryption ed elasticity.

Domanda 10: Quali tipi principali di volumi EBS vengono indicati?

Risposta: General Purpose SSD, Provisioned IOPS SSD, Throughput-Optimized HDD e Cold HDD.

Domanda 11: Quale tipo di volume EBS e consigliato per la maggior parte dei workload?

Risposta: General Purpose SSD, perche offre un buon bilanciamento tra costo e prestazioni.

Domanda 12: Quando si usa Provisioned IOPS?

Risposta: Quando servono prestazioni IOPS elevate e sostenute, per esempio in applicazioni business critical o grandi database.

Domanda 13: Throughput-Optimized HDD e Cold HDD possono essere boot volume?

Risposta: No. Nel PDF viene indicato che questi tipi non possono essere usati come boot volume.

Domanda 14: Che cos'e Amazon RDS?

Risposta: Amazon RDS e un servizio gestito che configura e gestisce database relazionali nel cloud.

Domanda 15: Qual e la differenza tra servizio unmanaged e managed?

Risposta: Nel servizio unmanaged scaling, fault tolerance e disponibilita sono gestiti dall'amministratore. Nel servizio managed sono tipicamente integrati nel servizio e gestiti dal provider.

Domanda 16: Qual e il blocco base di Amazon RDS?

Risposta: Il blocco base e la DB instance, cioe un ambiente database isolato che puo contenere piu database creati dall'utente.

Domanda 17: Quali DB engine vengono citati per RDS?

Risposta: MySQL, Amazon Aurora, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MariaDB e Oracle.

Domanda 18: A cosa serve Multi-AZ in Amazon RDS?

Risposta: Serve ad aumentare l'alta disponibilita tramite una istanza standby in un'altra Availability Zone e failover automatico in caso di guasto della primary.

Domanda 19: La replica Multi-AZ e sincrona o asincrona?

Risposta: Nel PDF la replica Multi-AZ viene indicata come sincrona.

Domanda 20: Cosa succede se la main database instance fallisce in Multi-AZ?

Risposta: Amazon RDS porta automaticamente online la standby database instance come nuova main instance.

Domanda 21: A cosa servono le Read Replica?

Risposta: Servono a scaricare operazioni di lettura dalla primary DB instance, soprattutto per workload con molte letture.

Domanda 22: La replica delle Read Replica e sincrona o asincrona?

Risposta: Le Read Replica usano replica asincrona.

Domanda 23: Una Read Replica puo essere promossa a primary?

Risposta: Si. Il PDF indica che una Read Replica puo essere promossa a primary se necessario.

Domanda 24: Qual e la differenza piu importante tra Multi-AZ e Read Replica?

Risposta: Multi-AZ e pensata per alta disponibilita e failover; Read Replica e pensata soprattutto per scalare le letture.

16. Checklist finale prima dell'esame

- So spiegare EBS come disco persistente per EC2.
- So distinguere EBS da S3: block storage vs object storage.
- So indicare a cosa servono snapshot, encryption ed elasticity in EBS.
- So scegliere a grandi linee un tipo di volume EBS in base al caso d'uso.
- So spiegare RDS come database relazionale gestito.
- So distinguere database on-premises, database su EC2 e database su RDS.
- So definire DB instance, DB engine e DB instance storage.
- So spiegare Multi-AZ: alta disponibilita, replica sincrona, standby, failover.
- So spiegare Read Replica: letture, replica asincrona, promozione possibile.
- Non confondo Multi-AZ con Read Replica.